

جزوه‌ی شب امتحانی

بیوشیمی پزشکی

خلاصه فوق‌فشرده، نموداری و طبقه‌بندی‌شده از صفر تا صد
ویژه جمع‌بندی سریع آزمون‌های پایان‌ترم و جامع علوم پایه پزشکی

۱۲ فصل کامل آموزشی (هر فصل در ۱ صفحه)



نکات کلیدی و دام‌های تستی امتحانی



تشبیه‌های مفهومی و کاربردهای بالینی



جداول مقایسه‌ای و فرمول‌های طلایی



فهرست سرفصل‌های جزوه

راهنمای دسترسی سریع به ۱۲ فصل آموزشی (هر فصل دقیقا در یک صفحه) و جمع‌بندی نهایی

ص ۴	فصل دوم 	آب، pH و سیستم‌های بافری فیزیولوژیک
ص ۳	فصل اول 	شناخت بیوشیمی و سازمان‌یابی سلولی
ص ۶	فصل چهارم 	کربوهیدرات‌ها ۲: واکنش‌ها و پلی‌ساکاریدها
ص ۵	فصل سوم 	کربوهیدرات‌ها ۱: ساختار و ایزومری
ص ۸	فصل ششم 	سطوح ساختاری پروتئین‌ها و واسرشتگی
ص ۷	فصل پنجم 	اسیدهای آمینه و خواص یونی
ص ۱۰	فصل هشتم 	شیمی و ساختار اسیدهای نوکلئیک
ص ۹	فصل هفتم 	هموپروتئین‌ها، میوگلوبین و هموگلوبین
ص ۱۲	فصل دهم 	شیمی، ساختار و طبقه‌بندی لیپیدها
ص ۱۱	فصل نهم 	سازوکار و آنزیم‌های همانندسازی DNA
ص ۱۴	فصل دوازدهم 	ویتامین‌های محلول در چربی و آب
ص ۱۳	فصل یازدهم 	آنزیم‌ها و سینتیک کاتالیز زیستی
ص ۱۶	جمع‌بندی ۲ 	کلید طلایی اعداد، ثابت‌ها و خودآزمایی
ص ۱۵	جمع‌بندی ۱ 	کل درس بیوشیمی در یک نگاه مقایسه‌ای



شناخت بیوشیمی و سازمان یابی سلولی

مبانی بیوشیمی پزشکی، تفاوت با شیمی آلی و آسیب های سلولی

بیوشیمی زبان مشترک تمامی علوم پزشکی است که پدیده های فیزیولوژیک و پاتولوژیک را در سطح اتم ها و مولکول ها توصیف می کند. سلول کوچک ترین واحدی است که تمام مشخصات مستقل حیات (متابولیسم، تولید مثل، پاسخ به محرک) را نشان می دهد.

۱. تفاوت بیوشیمی با شیمی آلی و سطوح مولکولی

شیمی آلی ترکیبات کربن را در شرایط آزمایشگاهی با حلال های آلی و دماهای متغیر بررسی می کند؛ اما بیوشیمی همان واکنش ها را در شرایط فیزیولوژیک ملایم (دمای ۳۷ درجه، pH خنثی، محیط آبی) با کاتالیز ۱۰۰٪ آنزیم ها و بدون تولید محصولات فرعی پیش می برد. سلسله مراتب زیستی: عناصر (C, H, O, N, P, S) مونومرها (قند، آمینواسید، اسید چرب) پلیمرها کمپلکس ها و سلول.

تشبیه خط مونتاژ اتوماتیک

شیمی آلی مثل کوره صنعتی ذوب فلز است؛ اما بیوشیمی مثل خط مونتاژ فوق پیشرفته نانو در دمای اتاق است.

۲. علل ۹ گانه آسیب سلولی و مارکرها تشخیصی

عامل آسیب سلولی	مکانیسم بیوشیمیایی	مارکر بالینی شاخص	تفسیر آزمایشگاهی
هایپوکسی و ایسکمی	افت شدید اکسیژن و توقف سنتز ATP	تروپونین و CK-MB	استاندارد طلایی تشخیص سکته حاد قلبی
عوامل ژنتیکی و سمی	جهش آنزیمی یا مهار زنجیره تنفسی	ALT و AST	آسیب حاد هپاتوسیت های کبد
استرس اکسیداتیو	تجمع رادیکال های آزاد (ROS) و پراکسیداسیون لیپیدی	LDH	تخریب غشای سلولی و همولیز

تفاوت هایپوکسی با ایسکمی

هایپوکسی فقط کمبود O2 است؛ اما ایسکمی قطع کامل جریان خون است که هم گلوکز و هم O2 را قطع کرده و بسیار سریع تر سلول را می کشد.

جمع بندی فصل در یک نگاه

- سلول کوچک ترین واحد مستقل حیات است؛ ویروس ها زنده مستقل نیستند.
- تروپونین قلبی تا ۷ الی ۱۰ روز پس از ایسکمی میوکارد بالا می ماند و دقیق ترین مارکر نکروز قلبی است.
- ایسکمی خطرناک ترین شکل آسیب سلولی است و فوراً پمپ سدیم-پتاسیم را به دلیل افت ATP فلج می کند.



آب، pH و سیستم‌های بافری فیزیولوژیک

پیوند هیدروژنی، هندرسون-هسلباخ، بافرهای بی‌کربنات و فسفات

آب بستر اصلی تمام واکنش‌های بیوشیمیایی است و حدود ۶۰٪ وزن بدن فرد بالغ را تشکیل می‌دهد. ثابت دی‌الکتریک بالای آب (۷۸.۵) جاذبه بین یون‌ها را کاهش داده و انحلال نمک‌ها و بارهای زیستی را امکان‌پذیر می‌سازد.

۱. ویژگی‌های فیزیوشیمیایی آب و معادله هندرسون-هسلباخ

آب مولکولی دوقطبی با زاویه ۱۰۴.۵ درجه است که در آب مایع میانگین ۳.۴ پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهد. معادله تلابی هندرسون-هسلباخ: $pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right)$ ؛ در نقطه $pH = pK_a$ غلظت اسید و نمک برابر بوده و حداکثر ظرفیت بافری رخ می‌دهد. محدوده بافری مؤثر همواره در بازه $pK_a \pm 1$ قرار دارد.

نکته طلایی بافر بی‌کربنات خون

هرچند pK_a بی‌کربنات (۶.۱) با pH خون (۷.۴) ۱.۳ واحد فاصله دارد، اما به دلیل سیستم باز (تنظیم CO_2 با ریه و HCO_3^- با کلیه) قوی‌ترین بافر پلاسماست.

۲. مقایسه سیستم‌های بافری اصلی بدن

نام بافر	اجزای اسید و باز کونژوگه	ظاهری pK_a	محل استقرار و نقش
بی‌کربنات	H_2CO_3 / HCO_3^-	۶.۱	پلازما و مایع خارج‌سلولی (ECF)؛ تحت کنترل ریه و کلیه
فسفات	$H_2PO_4^- / HPO_4^{2-}$	۶.۸۶	سیتوزول سلول‌ها و مایع توپول‌های کلیوی و ادرار
پروتئین‌ها (Hb)	$Hb-H / Hb^-$	≈ 6.0	گلبول‌های قرمز خون؛ بافری غنی از رزیدوهای هیستیدین

⚠️ دام لگاریتمی معادله بافر

در معادله هندرسون-هسلباخ صورت کسر فرم باز (گیرنده H^+) و مخرج کسر فرم اسید (دهنده H^+) است؛ معکوس نوشتن علامت لگاریتم را قرینه می‌کند.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

خنثی را ۷ تعیین می‌کند pH حاصل‌ضرب یونی آب معادل 10^{-14} در دمای ۲۵ درجه است و K_w .
 بافر فسفات مهم‌ترین بافر درون‌سلولی و ادراری، و بی‌کربنات اصلی‌ترین بافر خون است.
 هیستیدین به دلیل $pK_R=6.0$ تنها اسید آمینه‌ای است که در pH خون خاصیت بافری قوی دارد.



کربوهیدرات‌ها ۱: ساختار، ایزومری و مشتقات

آلدوزها، کتوزها، کربن کایرال، اپی‌مرها، آنومرها و قندهای اسیدی

مونوساکاریدها واحدهای سازنده کربوهیدرات‌ها هستند و بر مبنای عامل کربونیل به آلدوزها و کتوزها رده‌بندی می‌شوند.

ایزومرهای فضایی نقش تعیین‌کننده‌ای در شناسایی آنزیمی و مسیرهای کاتابولیک و آنابولیک ایفا می‌کنند.

۱. انواع ایزومری در قندها

انانتیومرها (D و L): تصاویر آینه‌ای نسبت به دورترین کربن کایرال از کربونیل؛ قندهای طبیعی بدن انسان تقریباً منحصراً D هستند. اپی‌مرها: دو قندی که فقط در موقعیت فضایی یک کربن کایرال تفاوت دارند (گالاکتوز اپی‌مر C4 گلوکز، و مانوز اپی‌مر C2 گلوکز است). آنومرها (و): با حلقوی شدن قندها، کربن کربونیل به کربن آنومریک نامتقارن تبدیل می‌شود. در گلوکز فرم بتا به دلیل حداقل ممانعت فضایی پایدارتر است (۶۴).

! نحوه تشخیص کربن آنومریک

کربن آنومریک تنها کربنی در حلقه قند است که مستقیماً به دو اتم اکسیژن متصل است (اکسیژن حلقه و اکسیژن OH).

۲. مشتقات اکسیداسیون گلوکز و اهمیت بالینی

نام قند اسیدی	کربن اکسیدشده	عامل شیمیایی حاصل	نقش بیوشیمیایی و پزشکی
گلوکونیک اسید	کربن C1 (آلدهید)	کربوکسیل در C1 ($-COOH$)	محصول مسیر پنتوز فسفات و سنجش آنزیمی گلوکز خون
گلوکورونیک اسید	کربن C6 (الکل)	کربوکسیل در C6 ($-COOH$)	کونژوگاسیون بیلی‌روبین و سم‌زدایی داروها در کبد؛ ساختار S
گلوکاریک اسید	هم‌زمان C1 و C6	دی‌اسید دی‌کربوکسیلیک	حاصل اکسیداسیون شدید با اسید نیتریک در آزمایشگاه

🔑 قند احیاکننده چیست؟

هر قندی که کربن آنومریک آزاد (OH آنومریک درگیر نشده در پیوند گلیکوزیدی) داشته باشد احیاکننده است و معرف مس (بندیکت) را سرخ می‌کند.

📌 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- کتوزها یک کربن کایرال کمتر از آلدوز هم‌کربن خود دارند؛ لذا تعداد ایزومرهای نوری آنها نصف آلدوز متناظر است.
- گلوکورونات کلیدی‌ترین مشتق قندی کبد در دفع بیلی‌روبین و تولید نمک‌های صفراوی است.
- پدیده موتاروتاسیون نشان‌دهنده تعادل پویا میان فرم‌های خطی، آلفا و بتا در محلول‌های آبی است.



کربوهیدرات‌ها ۲: دی‌ساکاریدها و پلی‌ساکاریدها

مالتوز، لاکتوز، ساکارز، نشاسته، گلیکوژن، سلولز و هیپارین

پیوند گلیکوزیدی اتصال کووالانسی کربن آنومریک یک قند با هیدروکسیل قند دیگر است.

قفل شدن هر دو کربن آنومریک در ساکارز موجب نامحلول ماندن در واکنش احیای مس و از بین رفتن خاصیت احیاکنندگی می‌شود.

۱. مقایسه دی‌ساکاریدهای اصلی فیزیولوژی

نام دی‌ساکارید	مونومرهای سازنده	نوع پیوند گلیکوزیدی	خاصیت احیاکنندگی
مالتوز	گلوکز + گلوکز	(1 4)	دارد (C1 دوم آزاد است)
لاکتوز (قند شیر)	گالاکتوز + گلوکز	(1 4)	دارد (نقص لاکتاز = اسهال اسموتیک)
ساکارز (شکر)	گلوکز + فروکتوز	(هر دو آنومریک) 2 1	ندارد (قند غیر احیاکننده)

! مکانیسم هضم آلفا-آمیلاز بزاق و لوزالمعده

آلفا-آمیلاز منحصر به پیوندهای داخلی (1 4) را می‌شکند و بر پیوندهای شاخه‌ساز (1 6) بی‌اثر است؛ لذا دکسترین حدی باقی می‌گذارد.

۲. پلی‌ساکاریدهای ساختاری و ذخیره‌ای و GAGs

گلیکوژن: پلیمر گلوکز با اتصالات (14) و شاخه‌های فراوان (16) هر ۸ تا ۱۲ واحد جهت آزادسازی سریع گلوکز در کبد و عضله.
سلولز: زنجیره‌های خطی با پیوند (14)؛ انسان فاقد آنزیم سلولاز است و به عنوان فیبر غیرقابل جذب دستگاه گوارش عمل می‌کند.
گلیکوزآمینوگلیکان‌ها (GAGs): هتروپلی‌ساکاریدهای باردار منفی ماتریکس همبند. هیپارین دارای بیشترین بار منفی و فعال‌کننده آنتی‌ترومبین III است.
استثنا: اسید هیالورونیک تنها GAG فاقد سولفات است و کراتان سولفات به جای قند اسیدی حاوی گالاکتوز خنثی است.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

ساکارز غیر احیاکننده است زیرا هر دو کربن آنومریک گلوکز و فروکتوز درگیر پیوندند.
شاخه‌های متراکم گلیکوژن سرهای غیر احیاکننده فراوانی برای فسفوریلاز ایجاد می‌کنند تا بحران‌های هیپوگلیسمی را فوراً مهار کند.
هیپارین با بارهای سولفات و کربوکسیل قوی‌ترین داروی ضد انعقاد طبیعی در پلاسماست.



اسیدهای آمینه و خواص یونی

ساختار، رده‌بندی، تیتراسیون ژوئیترون، نقطه pI و جدول مقادیر pKa

اسیدهای آمینه بلوک‌های سازنده پروتئین‌ها هستند و همگی از نوع L- می‌باشند. در pH فیزیولوژیک اسیدهای آمینه به فرم یون دوقطبی با بار خالص صفر (Zwitterion) حضور دارند.

۱. رده‌بندی و ویژگی‌های شاخص اسیدهای آمینه

گلیسین ساده‌ترین اسید آمینه و تنها اسید آمینه فاقد کربن نامتقارن است؛ پرولین ایمینواسید حلقوی با زاویه صلب است. اسیدهای آمینه شاخه‌دار (LIV): لوسین، ایزولوسین و والین در عضله متابولیزه می‌شوند؛ نقص آنها سبب بیماری شربت افرا (MSUD) می‌شود. جذب اشعه فرابنفش در 280 nm توسط تریپتوفان و سپس تیروزین انجام می‌گیرد؛ سیستئین با SH- پل دی‌سولفیدی ایجاد می‌کند.

! مورد خاص و تست خیز هیستیدین در محاسبه pI

در هیستیدین زنجیره جانبی ایمیدازول $pK_R=6.0$ دارد و پیش از آمینو ($pK_2=9.17$) پروتون از دست می‌دهد؛ بنابراین: $pI = (pK_R + pK_2) / 2 = (6.00 + 9.17) / 2 = 7.59$. در اسیدهای اسیدی (Asp, Glu) فرمول $pI = (pK_1 + pK_R) / 2$ است.

۲. جدول مقادیر pKa و pI اسیدهای آمینه کلیدی (مرجع لنینجر)

اسید آمینه	pK1 (-COOH)	pK2 (-NH3+)	pKR (گروه جانبی)	نقطه pI
گلیسین (Gly)	۲.۳۴	۹.۶۰	—	۵.۹۷
سیستئین (Cys)	۱.۹۶	۱۰.۲۸	۸.۱۸ (-SH)	۵.۰۷
آسپارتیک اسید (Asp)	۱.۸۸	۹.۶۰	۳.۶۵ (کربوکسیل)	۲.۷۷
گلوتامیک اسید (Glu)	۲.۱۹	۹.۶۷	۴.۲۵ (کربوکسیل)	۳.۲۲
هیستیدین (His)	۱.۸۲	۹.۱۷	۶.۰۰ (ایمیدازول)	۷.۵۹
لیزین (Lys)	۲.۱۸	۸.۹۵	۱۰.۵۳ (آمینو)	۹.۷۴
آرژنین (Arg)	۲.۱۷	۹.۰۴	۱۲.۴۸ (گوآنیدینو)	۱۰.۷۶

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

در نقطه pI بار الکتریکی صفر بوده و مولکول در میدان الکتریکی حرکت نمی‌کند و کمترین حلالیت را دارد. اگر pH محیط بیشتر از pI باشد مولکول بار منفی گرفته و به سمت آند (+) می‌رود؛ اگر pH کمتر باشد به سمت کاتد (-) می‌رود. آرژنین با گروه گوآنیدینو بالاترین pKa (۱۲.۴۸) را در میان اسیدهای آمینه دارد.



سطوح ساختاری پروتئین‌ها و واسرشتگی

پیوند پپتیدی، مارپیچ آلفا، صفحات بتا، نیروهای پایدارکننده و تخریب ادمن

پیوند پپتیدی پیوندی آمیدی، مسطح و صلب با ۴۰٪ خصلت پیوند دوگانه جزئی است که چرخش حول C-N را ناممکن می‌سازد. کنفورم‌اسیون ترانس به دلیل ممانعت فضایی گروه‌های R غالب است و چرخش پروتئین منحصرًا حول زوایای ϕ و ψ صورت می‌گیرد.

۱. مشخصات ساختارهای اول، دوم، سوم و چهارم

ساختار اول: توالی خطی اسیدهای آمینه؛ تعیین توالی به روش تخریب ادمن با فنیل‌ایزوتیوسیانات (PITC) که رزیدوی N انتهایی را جدا می‌کند. مارپیچ آلفا: ۳.۶ اسید آمینه در هر دور با گام ۵.۴ آنگستروم؛ پیوندهای هیدروژنی موازی محور بین C=O اسید آمینه n و N-H اسید آمینه n+4. صفحات بتا: پیوندهای هیدروژنی عمود بر زنجیره؛ نوع ناهمسو (Antiparallel) به دلیل خطی بودن پیوندها پایدارتر از موازی است. ساختار سوم و چهارم: برهم‌کنش‌های آگزیز مهم‌ترین نیروی محرکه تاخوردگی هستند؛ پل‌های دی‌سولفیدی کووالانسی ساختار را قفل می‌کنند.

۲. مقایسه عوامل واسرشتگی پروتئین‌ها

عامل واسرشتگی	مکانیسم بیوشیمیایی	پیوندهای مورد هدف	برگشت‌پذیری
حرارت بالا	افزایش انرژی جنبشی و ارتعاش اتم‌ها	پیوندهای هیدروژنی و واندروالس	معمولاً برگشت‌ناپذیر
اوره و گوانیدین HCl	تخریب شبکه آب و برهم‌کنش‌های سطحی	برهم‌کنش‌های آگزیز و H-bond	برگشت‌پذیر با دیالیز
بتا-مرکاپتواتانول	احیای شیمیایی گروه‌های سولفیدریل	پیوندهای کووالانسی دی‌سولفیدی	برگشت‌پذیر با اکسیداسیون

! مفهوم واسرشتگی (Denaturation)

واسرشتگی ساختارهای دوم، سوم و چهارم را تخریب می‌کند اما پیوندهای پپتیدی ساختار اول دست‌نخورده باقی می‌مانند.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- پرولین و گلیسین شکننده مارپیچ آلفا هستند و در خمیدگی‌های بتا (Beta-turns) حضور دارند.
- برهم‌کنش‌های آگزیز ستون اصلی شکل‌گیری ساختار سه‌بعدی سوم در محیط‌های آبی سیتوزول هستند.
- پروتئین‌های چپرون (HSP) از تاخوردگی نابجا و تشکیل توده‌های نامحلول پروتئینی جلوگیری می‌کنند.



هموپروتئین‌ها، میوگلوبین و هموگلوبین

حلقه پورفیرین، حالت‌های T و R، اثر بور، تنظیم BPG-2,3 و کم‌خونی داسی‌شکل

هموپروتئین‌ها حامل گروه پروستتیک «هم» (پروتوپورفیرین IX همراه با یون Fe^{2+}) هستند.

هیستیدین پروگزیمال (F8) مستقیماً به آهن متصل است و هیستیدین دیستال (E7) مانع از اتصال خطی و مسمومیت کشنده CO می‌شود.

۱. مقایسه میوگلوبین و هموگلوبین و رفتارهای تعاونی

ویژگی	میوگلوبین (عضله)	هموگلوبین HbA (خون)	هموگلوبین جنینی HbF
ساختار زیرواحد	مونومر (۱۵۳ آمینواسید)	تترامر (22)	تترامر (22)
منحنی اتصال اکسیژن	هایپربولیک (هذلولی ساده)	سیگموئیدی (تعاونی مثبت)	سیگموئیدی با تمایل بالاتر از HbA
فشار نیمه‌اشباع (P50)	بسیار پایین (P50 = 1 mmHg)	بالاتر (P50 = 26 mmHg)	پایین‌تر از HbA (حدود ۲۰ mmHg)

۲. حالت‌های T و R، اثر بور و سازوکار BPG-2,3

گذار آلوستریک: حالت T (دئوکسی، تمایل کم به O_2 ، پل‌های نمکی زیاد و حفره باز) در برابر حالت R (اکسی، تمایل بالا، چرخش ۱۵ درجه).
اثر بور (Bohr Effect): در بافت‌های فعال افزایش H^+ و CO_2 سبب پروتونه شدن His146 بتا و قفل شدن فرم T و آزادسازی سریع اکسیژن می‌شود.
مولکول BPG-2,3: با بارهای منفی قوی در حفره مرکزی فرم T قرار می‌گیرد؛ در HbF به دلیل جایگزینی سرین با His143 تمایل به BPG کم بوده و جذب O_2 از جف

! جهش کم‌خونی داسی‌شکل (HbS)

جهش گلوتامات (بار منفی) به والین (آبگریز) در موقعیت ۶ زنجیره بتا؛ در فرم دئوکسی والین پلیمریزه شده و گلبول داسی می‌شود.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- انحراف به راست منحنی اشباع (تخلیه O_2): افزایش دما، افزایش CO_2 ، افزایش BPG-2,3 و کاهش pH.
- اگر آهن هم به Fe^{3+} اکسید شود مت‌هموگلوبین حاصل شده و توانایی حمل برگشت‌پذیر O_2 از بین می‌رود.
- میوگلوبین پروتئین ذخیره اضطراری اکسیژن در عضله و فاقد رفتار تعاونی و تنظیم آلوستریک است.



شیمی و سازمان‌یابی اسیدهای نوکلئیک

پورین، پیریمیدین، پیوند فسفودی‌استر، مارپیچ B-DNA و انواع RNA

نوکلئوتیدها واحدهای ساختمانی اسیدهای نوکلئیک شامل باز نیتروژنی، قند پنتوز و ۱ تا ۳ گروه فسفات هستند.

پیوند فسفودی‌استر انتهای ۳'-OH یک قند را به ۵'-فسفات قند بعدی وصل کرده و اسکلت قطبی را می‌سازد.

۱. مشخصات مارپیچ استاندارد B-DNA و قوانین چارگاف

مدل واتسون و کریک: دورشته‌ای راست‌گرد و موازی ناهمسو (Antiparallel)؛ قطر ۲۰ آنگستروم و ۱۰.۵ جفت‌باز در هر دور ۳۴ آنگسترومی. قوانین چارگاف: در DNA دورشته‌ای $A = T$ (با ۲ پیوند هیدروژنی) و $G = C$ (با ۳ پیوند هیدروژنی)؛ بنابراین $A + G = C + T$. دمای ذوب (T_m): دمایی که نیمی از مارپیچ واسرشته می‌شود؛ هرچه درصد GC بالاتر باشد پایداری و T_m بالاتر است. اسیدهای نوکلئیک به دلیل رزونانس حلقه‌های باز جذب فرابنفش شدیدی در 260 nm دارند (پروتئین‌ها در 280 nm).

۲. مقایسه انواع RNA و ساختار کروماتین

نوع RNA	سهم از کل RNA	ویژگی ساختاری اختصاصی	عملکرد فیزیولوژیک
(پیام‌رسان) mRNA	۵٪	کلاهی ۵'-m7Gppp و دم پلی‌آ ۳'	انتقال کدهای ژنتیکی به ریبوزوم
(ناقل) tRNA	۱۵٪	برگ شبدری، بازهای تغییر یافته، انتهای 3'-CCA	انتقال آمینواسید اختصاصی به ریبوزوم
(ریبوزومی) rRNA	۸۰٪ (بیشترین)	ترکیب با پروتئین‌ها در زیرواحدهای ریبوزوم	فعالیت پپتیدیل ترانسفراز ریبوزیم

🔑 ساختار نوکلئوزوم و هیستون‌ها

نوکلئوزوم شامل اکتامر هیستونی (۲ نسخه از H2A, H2B, H3, H4) غنی از لیزین و آرژنین بازی است که ۱۴۶ جفت‌باز DNA به دور آن پیچیده است.

📌 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

پورین‌ها (A, G) دو حلقه‌ای و پیریمیدین‌ها (C, T, U) تک‌حلقه‌ای هستند؛ تیمین فقط در DNA و یوراسیل در RNA حضور دارد. اثر هاپوکرومیک: مارپیچ دو رشته‌ای به دلیل انباشتگی بازها جذب UV کمتری نسبت به تک‌رشته‌های واسرشته دارد. هیستون H1 به عنوان قفل‌کننده بیرونی (Linker) موجب فشردگی و پایداری فیبرهای کروماتین می‌گردد.



سازوکار و آنزیم‌های همانندسازی DNA

آزمایش مزلسون-استال، پلیمرازها، قطعات اکازاکی، تصحیح خطا و تلومراز

همانندسازی به صورت نیمه‌حفاظتی (اثبات با 15N/14N مزلسون-استال)، دوجتهی و در جهت انحصاری ۵' به ۳' انجام می‌شود. پلیمرازها برای شروع نیازمند پرایمر RNA هستند و هم‌زمان سنتز در رشته پیشرو (پیوسته) و پیرو (اکازاکی) پیش می‌رود.

۱. جدول جامع آنزیم‌های چنگال همانندسازی

آنزیم / پروتئین	پروکاریوت	یوکاریوت	عملکرد تخصصی در چنگال
هلیکاز	DnaB	MCM	باز کردن پیوندهای H دو رشته با مصرف ATP
توپوایزومراز	Gyrase	Topoisomerase	رفع ابرپیچش‌های مثبت ناشی از پیشروی هلیکاز
پرایماز	DnaG	Pol / Primase	سنتز پرایمر کوتاه RNA جهت تأمین ۳'-OH آزاد
پلیمراز اصلی سنتز	DNA Pol III	Pol / Pol	طویل‌سازی با سرعت و کارایی پیوسته بالا
حذف پرایمر و پرکننده	DNA Pol I	FEN-1 / Pol	حذف پرایمر RNA با خاصیت ۵' به ۳' اگزونوکلازی
اتصال نهایی	Ligase	Ligase I	اتصال قطعات اکازاکی با پیوند فسفودی‌استر

۲. ویرایش خطا و معضل همانندسازی انتهای کروموزوم

تصحیح خطا (Proofreading): فعالیت ۳' به ۵' اگزونوکلازی پلیمرازها نوکلئوتید اشتباه را جدا کرده و نرخ خطا را به ۱۰^{-۹} کاهش می‌دهد. تلومراز (Telomerase): ریبونوکلوپروتئین دارای قالب درونی RNA و فعالیت ترانس‌کریپتاز معکوس که توالی تکراری TTAGGG را به انتهای کروموزوم می‌افزاید و

⚠️ مهارکننده‌های بالینی توپوایزومراز

سیپروفلوکساسین با مهار DNA ژیراز باکتری را می‌کشد؛ اتوپوزاید و کامپوتوتسین توپوایزومراز سلول‌های سرطانی را مهار می‌کنند.

📌 جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- سنتز همواره در جهت ۵' به ۳' است؛ رشته پیرو به صورت قطعات اکازاکی سنتز و توسط DNA لیگاز به هم وصل می‌شود.
- تنها پلیمرازی است که فعالیت ۵' به ۳' اگزونوکلازی برای حذف پرایمرها دارد DNA Pol I
- تلومراز مانع از دست رفتن اطلاعات ژنتیکی انتهای کروموزوم‌های خطی در تقسیمات متوالی سلول می‌شود.



شیمی، ساختار و طبقه‌بندی لیپیدها

اسیدهای چرب سیس/ترانس، فسفولیپیدها، فسفولیپازها و لیپوپروتئین‌ها

لیپیدها ترکیبات آبریز نامحلول در آب هستند و اسیدهای چرب بلوک‌های اصلی ساختمانی آنها به شمار می‌روند. پیوندهای دوگانه در اسیدهای چرب طبیعی تقریباً همیشه کنفورماسیون سیس با زاویه ۱۲۰ درجه دارند که سیالیت غشا را حفظ می‌کند.

۱. اسیدهای چرب ضروری و مشتقات فسفولیپیدی

اسیدهای چرب ضروری: لینولنیک اسید (۱۸:۲، امگا ۶) و آلفا-لینولنیک اسید (۱۸:۳، امگا ۳)؛ آراشیدونیک اسید (۲۰:۴) پیش‌ساز ایکوزانوئیدهاست. فسفولیپیدها: لسیتین (فسفاتیدیل کولین، جزء اصلی سورفکتانت ریه)، کاردیولیپین (منحصراً در غشای داخلی میتوکندری). اسفنگولیپیدها: سرامید (اسفنگوزین + اسید چرب)؛ اسفنگومیلین دارای فسفوکولین است و غلاف میلین اعصاب را می‌سازد (نقص = بیماری نیم-پیک).

! آنزیم فسفولیپاز A2 در سم مار

فسفولیپاز A2 اسید چرب کربن دوم فسفولیپید را جدا کرده و تولید لیزولسیتین می‌کند که موجب تخریب غشا و همولیز شدید خون می‌شود.

۲. مقایسه لیپوپروتئین‌های پلاسما

لیپوپروتئین	چگالی و قطر	لیپید اصلی حامل	آپوپروتئین شاخص	عملکرد فیزیولوژیک
شیلومیکرون	بزرگ‌ترین و سبک‌ترین	تری‌گلیسرید غذایی (۸۵٪)	Apo B-48, Apo C-II	حمل چربی رژیم از روده به بافت‌ها
VLDL	بسیار سبک	تری‌گلیسرید کبد	Apo B-100, Apo E	انتقال تری‌گلیسرید درون‌زاد به بافت‌ها
LDL	چگالی کم	استرهای کلسترول (۵۰٪)	Apo B-100	حمل کلسترول به بافت‌ها (آتروژنیک)
HDL	سنگین‌ترین و کوچک‌ترین	پروتئین (۵۰٪) و فسفولیپید	Apo A-I	انتقال معکوس کلسترول از بافت به کبد

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

اسیدهای چرب ترانس ناشی از هیدروژناسیون صنعتی شبیه اسیدهای اشباع عمل کرده و LDL را بالا می‌برند.
 است (LDL و VLDL) نشانگر لیپوپروتئین‌های با منشأ کبدی Apo B-100
 کلسترول ساختار ۴ حلقه‌ای استروئیدی دارد و پیش‌ساز ویتامین D3، اسیدهای صفراوی و هورمون‌های جنسی است.



آنزیم‌ها و سینتیک کاتالیز زیستی

کلاس‌های ۶ گانه EC، فیت القایی، معادله میکائیلیس و مهارکننده‌ها

آنزیم‌ها با تثبیت حالت گذار و کاهش انرژی فعال‌سازی (E_a) سرعت واکنش‌ها را تا 10^{12} برابر افزایش می‌دهند. آنزیم‌ها تغییری در تعادل شیمیایی (K_{eq}) یا انرژی آزاد گیبس (G) ایجاد نمی‌کنند.

۱. طبقه‌بندی ۶ گانه بین‌المللی آنزیم‌ها (EC Class)

کلاس EC	نام رده آنزیمی	نوع واکنش کاتالیزشونده	نمونه آنزیم فیزیولوژیک
EC 1	اکسیدورداکتازها	انتقال الکترون و هیدروژن (اکسیداسیون/احیا)	لاکتات دهیدروژناز (LDH)
EC 2	ترانسفرازها	انتقال گروه‌های عاملی (متیل، فسفات، آمین)	هگزوکیناز، آمینوترانسفراز (ALT)
EC 3	هیدرولازها	شکستن پیوند با ورود مولکول آب (هیدرولیز)	لیپاز، آمیلاز، فسفاتازها
EC 4	لیازها (Lyases)	حذف گروه و ایجاد پیوند دوگانه یا برعکس	آلدولاز، فوماراز
EC 5	ایزومرازها	تغییر آرایش فضایی درون یک مولکول	فسفوگگزوز ایزومراز
EC 6	لیگازها (سنتازها)	اتصال دو مولکول با مصرف مستقیم ATP	لیگاز، پیرووات کربوکسیلاز DNA

۲. سینتیک میکائیلیس-منتن و انواع مهار آنزیمی

فرمول: $V_0 = (V_{max} \times [S]) / (K_m + [S])$ ؛ ثابت K_m غلظتی از سوبسترا است که در آن سرعت به $V_{max}/2$ می‌رسد و رابطه معکوس با تمایل دارد. نمودار لاین‌ویور-برک: طول از مبدأ برابر $K_m/1$ و عرض از مبدأ برابر $V_{max}/1$ است. مهار رقابتی: مهارکننده شبیه سوبسترا به جایگاه فعال متصل می‌شود؛ K_m افزایش می‌یابد اما با ازدیاد سوبسترا V_{max} بدون تغییر می‌ماند (استاتین‌ها). مهار غیررقابتی: اتصال به جایگاه غیرفعال؛ V_{max} کاهش می‌یابد ولی K_m ثابت است. مهار نارقابتی: اتصال به ES ؛ هر دو V_{max} و K_m کاهش می‌یابند.

⚠️ مقایسه هگزوکیناز و گلوکوکیناز در K_m

هگزوکیناز K_m بسیار پایینی دارد (۰.۰۵ mM) و در روزه‌داری فعال است؛ گلوکوکیناز کبد K_m بالایی دارد (۱۰ mM) و فقط بعد از غذا فعال می‌شود.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

در مهار رقابتی شیب خط لاین‌ویور-برک زیاد شده ولی عرض از مبدأ ($V_{max}/1$) ثابت است.
آسپرین مهارکننده غیرقابل برگشت (خودکشی) آنزیم سیکلواکسیژناز با استیل‌آسیون کووالانسی سرین است.
آپوآنزیم (پروتئین غیرفعال) + کوآنزیم/کوفاکتور = هالوآنزیم (فرم کامل و فعال کاتالیزوری).



ویتامین‌های محلول در چربی و آب

کوآنزیم‌ها، متابولیسم فعال، نقش بیوشیمیایی و سندرم‌های بالینی کمبود

ویتامین‌ها ترکیبات آلی ضروری غذایی هستند که در بدن سنتز نشده و به عنوان پیش‌ساز کوآنزیم‌ها یا تنظیم‌کننده رونویسی عمل می‌کنند. ویتامین‌های محلول در چربی (A, D, E, K) قابلیت ذخیره‌سازی داشته و مازاد آنها موجب سمیت می‌شود؛ مازاد ویتامین‌های آب دفع ادراری می‌گردد.

۱. ویتامین‌های محلول در چربی (A, D, E, K)

ویتامین	فرم فعال بیولوژیک	نقش بیوشیمیایی	تظاهر شاخص کمبود
ویتامین A	۱۱-سیس-رتینال، رتینوئیک اسید	بینایی (رودوپسین) و تمایز اپی‌تلیال	شب‌کوری، گزروفتالمی، لکه‌های بیتوت
ویتامین D	۱،۲۵-دی‌هیدروکسی D3 (کلسی‌تریول)	جذب کلسیم/فسفات از روده و بازجذب کلیه	راشیتیزم در کودکان و استئومالاسی
ویتامین E	آلفا-توکوفرول	قوی‌ترین آنتی‌اکسیدان چربی غشای سلول	کم‌خونی همولیتیک در نوزاد، آتاکسی
ویتامین K	فیلوکینون (K1)، مناکینون (K2)	کربوکسیلاسیون گاما-گلوتامات (II, VII, IX, X)	افزایش زمان انعقاد (PT) و خونریزی

۲. ویتامین‌های محلول در آب (گروه B و C)

حامل دو الکترون؛ کمبود = شیلوز و گلوستیت: (FMN/FAD - ریبوفلاوین) B2. دکربوکسیلاسیون پیرووات؛ کمبود = بری‌بری و ورنیکه-کورساکوف: (TPP - تیامین) B3. D (Dermatitis, Diarrhea, Dementia, Death) د‌هیدروژنازها؛ کمبود = پلاگر با علائم ۴: (NAD⁺/NADP⁺ - نیاسین) B3. ؛ مهار با آویدین تخم‌مرغ خام (بیوتین): کربوکسیلاسیون وابسته به B7. ترانس‌آمیناسیون اسیدهای آمینه: (PLP - پیریدوکسین) B6. عوارض عصبی و دمیلیناسیون نخاع نیز دارد B12 ؛ کمبود = کم‌خونی مگالوبلاستیک. کمبود DNA کوبالامین: سنتز B12 و (THF - فولات) B9. ویتامین C (آسکوربات): هیدروکسیلاسیون پرولین/لیزین در کلاژن؛ کمبود = اسکوروی با خونریزی لثه و تأخیر در ترمیم زخم.

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- وارفارین آنزیم اپوکساید ردوکتاز ویتامین K را مسدود کرده و مانع از تشکیل لخته می‌شود.
- ویتامین D ابتدا در کبد به ۲۵-هیدروکسی و سپس در کلیه توسط ۱-آلفا-هیدروکسیلاز فعال می‌شود.
- ویتامین B12 تنها ویتامین محلول در آبی است که سال‌ها در کبد ذخیره شده و جذب آن وابسته به فاکتور داخلی معده در ایلئوم است.



کل درس بیوشیمی پزشکی در یک نگاه مقایسه‌ای

مرور جامع و فوق‌سریع مفاهیم بنیادین تمامی ۱۲ فصل در یک جدول طلایی

فصل	مهم‌ترین سازوکار بیوشیمیایی	نکته تست‌خیز امتحانی	ارتباط بالینی و آزمایشگاهی
۱: سلول	سلسله‌مراتب مولکولی حیات	سلول کوچک‌ترین واحد مستقل حیات است	تروپونین و CK-MB در سکتة قلبی
۲: آب و بافر	پیوند H و رابطه Henderson	بیشترین ظرفیت بافری در $pH = pK_a$ است	بافر بی‌کربنات خون با ریه و کلیه
۳: مونوساکارید	ایزومری فضایی و تشکیل حلقه پیرانوز	گلوکز و گالاکتوز اپی‌مر کربن C4 هستند	گلوکuronat در سم‌زدایی کبد و دفع صفرا
۴: پلی‌ساکارید	پیوند گلیکوزیدی و شاخه‌دار	ساکارز غیر احیاکننده به دلیل قفل بودن آنومرگلوبود لاکتاز و عدم تحمل شیر	
۵: آمینواسید	تیتراسیون زوئیترون و pI	هیستیدین تنها اسیدآمینه بافری خون	کدگذاری اسیدهای شاخه‌دار LIV
۶: پروتئین	صلابت پیوند پپتیدی و تاخوردگی آبگریز	تخریب ادمن جهت تعیین توالی N انتهایی	واسرشتگی ساختار اول را تخریب نمی‌کند
۷: هموپروتئین	گذار آلوستریک T به R با O_2	اثر بور: کاهش تمایل به اکسیژن با اسیدیته	جهش گلوتامات به والین در کم‌خونی داسی
۸: نوکلئیک اسید	قوانین چارگاف و پایداری جفت GC	افزایش پایداری حرارتی با جفت‌باز GC	جذب ماوراءبنفش در طول موج ۲۶۰ نانومتر
۹: همانندسازی	سنتز ۵ به ۳ نیمه‌حفاظتی	پلیمراز ۳ طویل‌کننده و پلیمراز ۱ حذف پرایمر	مهار ژیراز با سیپروفلوکساسین
۱۰: لیپیدها	اسید چرب سیس و دولایه غشا	فسفولیپاز A2 سم مار و تخریب غشا	آپولیپوپروتئین B100 در LDL
۱۱: آنزیم‌ها	تثبیت حالت گذار و مدل سینتیکی	مهار رقابتی: افزایش K_m و ثابت V_{max}	مهار اختصاصی سنتز کلسترول
۱۲: ویتامین‌ها	کوآنزیم‌های متابولیک زیستی	کربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی	پلاگر در کمبود نیاسین و اسکوروی در C

جمع‌بندی فصل در یک نگاه

پیش از پاسخ دادن به تست‌های سینتیک و pH، حتما جهت تغییرات عددی را تحلیل فرمولی کنید.
در سوالات بیماری‌های متابولیک، نام آنزیم نقص‌یافته را همواره با محصول تجمع‌یافته پیوند دهید.
تسلط بر جدول فوق حداقل ۷۰ درصد نکات کلیدی آزمون‌های پایان‌ترم علوم پایه را پوشش می‌دهد.



کلید اعداد، فرمول‌های حیاتی و خودآزمایی

جدول اعداد و ثابت‌های طلایی به همراه چک‌لیست ۱۰ گام مرور سریع شب امتحانی

اعداد و ثابت‌های طلایی بیوشیمی پزشکی

کمیت / ثابت بیوشیمیایی	مقدار عددی دقیق	واحد اندازه‌گیری	اهمیت و کاربرد در محاسبات
حاصل ضرب یونی آب (Kw)	10^{-14}	$\text{mol}^2 / \text{L}^2$	مبنای تعریف مقیاس pH در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد
نرمال خون شریانی pH	۷.۳۵ تا ۷.۴۵	مقیاس لگاریتمی	حفظ پایداری پروتئین‌ها؛ زیر ۶.۹ و بالای ۷.۸ کشنده است
بافر بی‌کربنات خون pKa	۶.۱	مقیاس pK	محاسبه نسبت $[\text{HCO}_3^-]$ به $[\text{dCO}_2]$ در گازهای خونی
تعداد اسید آمینه در هر دور آلفا	۳.۶	باقی‌مانده در هر دور	گام مارپیچ آلفا معادل ۵.۴ آنگستروم (۰.۵۴ nm)
طول موج جذب پروتئین‌ها	280	نانومتر (nm)	جذب فرابنفش توسط حلقه‌های آروماتیک Tyr و Trp
طول موج جذب نوکلئوتیدها	260	نانومتر (nm)	جذب UV بازهای پورین و پیریمیدین DNA و RNA
فشار نیمه‌اشباع (Hb P50)	۲۶	میلی‌متر جیوه (mmHg)	شاخص استاندارد تمایل اتصال هموگلوبین به اکسیژن
فاصله جفت‌بازها در B-DNA	۳.۴	آنگستروم (۰.۳۴ nm)	۱۰.۵ جفت‌باز در هر دور کامل ۳۴ آنگسترومی مارپیچ

چک‌لیست خودآزمایی و تسلط نهایی شب امتحان

چک‌لیست ۱۰ گام مرور سریع

تسلط کامل بر نحوه استفاده از معادله هندرسون-هسلباخ در محاسبات بافر خون و تیتراسیون. تفکیک دقیق تفاوت انانتیومر، دی‌استرومر، اپی‌مر و آنومرهای قندها و شناسایی فرم‌های احیاکننده. محاسبه نقطه ایزوالکتریک (pI) برای اسیدهای آمینه ساده، اسیدی، بازی و به ویژه هیستیدین. مرور ویژگی‌های هندسی پیوند پپتیدی و نمودار رامانچاندرا و انواع صفحات بتا موازی و ناموازی. درک تغییرات کنفورماسیونی حالت T و R در هموگلوبین و اثر تنظیمی CO_2 ، H^+ و مولکول BPG-2,3. تسلط بر آنزیم‌های اصلی چنگال همانندسازی و تفاوت نقش DNA پلیمراز I و III در پروکاریوت‌ها. طبقه‌بندی لیپیدها، فسفولیپازها، ساختار اسفنگومیلین و تفاوت‌های بیوشیمیایی لیپوپروتئین‌ها. تحلیل جبری و هندسی نمودار لاین‌ویور-برک و تعیین نوع مهارکننده از روی شیب و عرض از مبدأ. مرور فرم‌های فعال کوآنزیمی ویتامین‌های گروه B و ارتباط کمبود بالینی آنها با بیماری‌ها.

جزوه طلایی بیوشیمی پزشکی • humsyar

ویرایش نهایی • humsyar